

YAZILIM GEREKSİNİMLERİ BELİRTİMİ

SENTİNEL

Astrobiyolojik Sensör Yüğü Veri Mimarisi
Uçtan Yer İstasyonuna Telemetry, Anomali ve Bant Optimizasyonu Yazılımı

Software Requirements Specification (SRS)
ISO/IEC/IEEE 29148:2018 ile uyumlu yapı

Sürüm 1.0 • 6 Eylül 2026

Durum: Taslak / İnceleme

Özel bölümler: Millî Teknoloji Hamlesi hizalaması • Türksat uydu seçim gerekçesi • AYAP / derin uzay
analogu

Belge Kontrol Bilgileri

Alan	Değer
Belge adı	SENTİNEL Yazılım Gereksinimleri Belirtimi
Belge kodu	SENTINEL-SRS-2026-01
Sürüm	1.0
Tarih	6 Eylül 2026
Dil	Türkçe (birincil); teknik tanımlayıcılar İngilizce korunur
Standart	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (SRS bilgi öğeleri)
Ürün adı	SENTİNEL — Astrobiyolojik Sensör Yüğü Veri Mimarisi
Ürün sürümü	1.0.0 (FastAPI + React 18)
Sınıflandırma	Kamu / Akademik — uçuş yazılımı belirtimi değildir
Hedef okuyucu	Geliştirici, danışman, jüri, TUA/TÜBİTAK/üniversite paydaşları

Tablo 1. Belge kimliği ve kontrol alanları.

Revizyon geçmişi

Sürüm	Tarih	Açıklama	Yazar
1.0	2026-09-06	İlk tam SRS: işlevsel/NFR, MTH hizalaması, Türksat seçim analizi	Proje ekibi

Onay ve dağıtım

Bu belge, SENTİNEL yazılımının ne yapması gerektiğini (ne nasıl kodlandığını değil) paydaşlar arasında sözleşmeye yakın bir dilde sabitlemek için yazılmıştır. Uçuş yeterliliği (flight qualification), ITAR/EAR veya milli gizlilik kapsamı iddia etmez. Dağıtım: proje deposu, jüri dosyası, akademik rapor eki.

Belgenin özel içeriği

Klasik SRS bölümlerinin yanı sıra bu belgede iki ulusal politika başlığı ayrıntılı işlenmiştir:

- Millî Teknoloji Hamlesi yönü: SENTİNEL'in kritik teknolojilerde yerlilik, veri egemenliği, AYAP/derin uzay yetkinliği ve insan kaynağı ile ilişkisi.
- Türksat uydu seçimi: 3A / 4A / 4B / 5A / 5B / 6A karşılaştırması; hangi uydunun neden birincil, hangisinin kapasite ve kapsama yedeği olacağı; GEO haberleşme uydusunun Mars DSN'inin yerine geçemeyeceğinin açık ifadesi.

İçindekiler

1. Giriş
 - 1.1 Amaç
 - 1.2 Kapsam ve kapsam dışı
 - 1.3 Tanımlar
 - 1.4 Referanslar
 - 1.5 Belge yapısı
2. Genel tanım
 - 2.1 Ürün perspektifi
 - 2.2 Başlıca işlevler
 - 2.3 Kullanıcı sınıfları
 - 2.4 İşletim ortamı
 - 2.5 Kısıtlar
 - 2.6 Varsayımlar ve bağımlılıklar
3. Millî Teknoloji Hamlesi yönü (özel bölüm)
 - 3.1 Hamlenin uzay ayağı
 - 3.2 SENTİNEL hizalama matrisi
 - 3.3 Yerlilik ve egemenlik
 - 3.4 AYAP / gezen araç veri zinciri
 - 3.5 Paydaş ve yetkinlik
 - 3.6 Riskler
4. Türksat uydu seçimi (özel bölüm)
 - 4.1 Problem ayrımı (derin uzay ≠ GEO)
 - 4.2 Filo envanteri
 - 4.3 Karar matrisi
 - 4.4 Önerilen mimari (6A + 5B + 5A)
 - 4.5 Bant ve protokol
 - 4.6 Yer segmenti
5. Sistem özellikleri (işlevsel gereksinimler)
6. Dış arayüz gereksinimleri
7. Veri modeli, API ve gerçek zamanlı akış
8. Kalite öznitelikleri (işlevsel olmayan gereksinimler)
9. Güvenlik ve gizlilik
10. Doğrulama, kabul ve izlenebilirlik
11. Ekler

1. Giriş

1.1 Amaç

Bu Yazılım Gereksinimleri Belirtimi (SRS), SENTİNEL adlı yazılım sisteminin paydaşlarca doğrulanabilir gereksinimlerini tanımlar. Belge; geliştirme ekibine uygulama sözleşmesi, jüriye değerlendirme çerçevesi, ulusal uzay/uydu paydaşlarına ise prototipin Millî Teknoloji Hamlesi ve Türksat yer segmenti ile nasıl konumlandığını anlatan referans metindir.

Belge, yazılımın ne yapması gerektiğini belirtir. Algoritma seçiminin gerekçesi ve mevcut kodun gerçek davranışı (örneğin skor kaynağının LSTM smoothed error + River olması) izlenebilirlik için gereksinim diline dökülmüştür; bu bir tasarım belgesi (SDD) değildir.

1.2 Kapsam ve kapsam dışı

SENTİNEL, NASA SMAP/MSL Anomali Tespiti veri setindeki MSL (Curiosity) kanallarından gelen normalize telemetriyi dosyadan sıralı replay eden; uçta (edge) anomali skoru, bilimsel öncelik, sıkıştırma ve uplink kuyruğu ile işleyen; PostgreSQL ve WebSocket üzerinden yer istasyonu panosunda canlı gösteren bir web uygulamasıdır. Skor, z-score + River hibritidir; *smoothed_errors/*.npy* varsa LSTM hata sinyali karışıma girer. Çalışma zamanında TensorFlow/Keras veya .h5 yükleme yoktur.

Kapsam içi

- 12 MSL kanalının sıralı replay'i ve kanal kimliği izlenebilirliği (T-1, M-6, C-1, ...).
- Uç işlemci: ring buffer, skor, eşik, yenilik (novelty), enerji ve RL ince ayarı.
- DSN analogu uplink kuyruğu; orbiter röle (Edge-2); yer/bulut eşik geri bildirimi.
- Delta kodlama + zlib (DEFLATE) ile gerçek ikili sıkıştırma metrikleri.
- Yer istasyonu panosu (React), REST + OpenAPI, WebSocket canlı akış.
- İsteğe bağlı NASA Open API vekili (APOD, Curiosity fotoğrafları) — replay değildir.
- Ulusal konumlandırma: MTH hizalaması ve Türksat yer-segmenti önerisi (bu belgede).

Kapsam dışı (açık sınır)

- Canlı Mars bağlantısı, gerçek DSN anteni, uçuş yazılımı veya radyasyon sertleştirilmesi.
- Keras/.h5 ile çalışma zamanı çıkarımı; modeller yalnızca veri seti mirasıdır.
- Türksat uydusuna gerçek RF uplink/downlink veya yasal frekans tahsisi.
- İnsanlı uzay görevi, silah sistemi, patojen sentezi veya çift kullanımlı biyoloji.
- GitHub Pages üzerindeki statik vitrin tek başına tam sistemi oluşturmaz (API + Postgres orada çalışmaz).

Dürüstlük kaydı: Bu yazılım, hackathon / akademik prototip ölçeğinde uçtan buluta veri azaltma mimarisini gösterir. En iyi anomali tespit doğruluğunu iddia etmez. LSTM artifaktı olmadan F1 yaklaşık 0,24–0,26 bandındadır; Hundman ve arkadaşlarının F0.5 $\approx$ 0,69 sonucu bu deponun skoru değildir.

1.3 Tanımlar, kısaltmalar ve terimler

Terim	Anlamı
SENTİNEL	Bu projenin ürün adı; uç + yer istasyonu yazılım yığını.
Edge / uç	Rover üzerinde skor, eşik, filtre ve kuyruk kararının alındığı katman.
Replay	Canlı sensör değil; .npy dosyasından sıralı okuma üretimi.
Ground truth	labeled_anomalies.csv etiketi; karara katılmaz, değerlendirmeye girer.
DSN analogu	Derin Uzay Ağı'nın yazılımda kuyruk + pencere ile taklidi.
Orbiter / Edge-2	Yörünge rölesi: 30 sn pencere, skor < 40 paket düşürme.
MTH	Millî Teknoloji Hamlesi.
TUA	Türkiye Uzay Ajansı.
AYAP	Ay Araştırma Programı (AYAP-1 yörünge/temas, AYAP-2 yumuşak iniş + gezen araç).
GEO	Yer sabit yörünge (~35 786 km); Türksat filosunun bulunduğu sınıf.
HTS	High Throughput Satellite; spot hüzme + frekans yeniden kullanımı.
Ku / Ka / Q-V	Haberleşme uydu bantları; Ka ve Q-V yüksek veri hızına elverişlidir.
CCSDS	Uzay veri sistemleri danışma komitesi; uzay linki standart ailesi.
NFR	Non-functional requirement; kalite / kısıt gereksinimi.

Tablo 2. Terimler sözlüğü.

1.4 Referans belgeler

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- Hundman, K. vd. (2018). Detecting Spacecraft Anomalies Using LSTMs and Nonparametric Dynamic Thresholding. KDD 2018; telemanom veri seti.
- NASA SMAP/MSL Anomaly Detection Dataset (Kaggle / HuggingFace appleparan/telemanom).
- Türkiye Uzay Ajansı, Millî Uzay Programı Strateji Belgesi (2022–2030) ve 9 Şubat 2021 program tanıtımı.
- TÜRKSAT A.Ş. Uydu Filosu teknik sayfaları: Türksat 3A, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A (erişim: 2026).
- TÜRKSAT 6A resmi teknik özet: fırlatma 08.07.2024; 42,0° Doğu; üretici TÜBİTAK UZAY, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / TUA kamu açıklamaları: İMECE, TÜRKSAT 6A ile haberleşme uydusu üretebilen ülkeler kümesi, AYAP.
- NASA Open APIs (api.nasa.gov) — APOD ve Mars Rover Photos; bu projede isteğe bağlı vekil.
- SENTİNEL depo README ve OpenAPI (/docs) — uygulama davranışı için birincil yazılım kaynağı.

1.5 Belge yapısı

Bölüm 2 ürünü bağlama oturtur. Bölüm 3 ve 4 paydaşın talep ettiği ulusal politika ve uydu seçimini, yazılım kapsamının dışına taşmadan ama kararı gerekçelendirerek işler. Bölüm 5–10 doğrulanabilir gereksinimlerdir. Her işlevsel gereksinim SENT-F-xxx, her NFR SENT-Q-xxx, her güvenlik maddesi SENT-S-xxx kimliğini taşır.

2. Genel tanım

2.1 Ürün perspektifi

SENTİNEL bağımsız bir yazılım ürünüdür; uçuş bilgisayarına gömülü değildir. Dört mantıksal katmanı tek süreçte (FastAPI lifespan) simüle eder:

Katman	Rol	Yazılımdaki karşılık
1. Sensör	12 MSL kanalı, ilk sütun telemetri	simulator.py, backend/data/test/*.npy
2. Rover / Edge-1	Skor, eşik, filtre, kuyruk, sıkıştırma, enerji, RL	edge_processor, river_learner, energy_controller, rl_agent, compressor
3. Orbiter / Edge-2	30 sn pencere, skor < 40 DROP, pass_id	orbiter_processor, orbiter_queue, orbiter_relay_log
4. Yer / bulut + pano	20 röle sonra model_update; REST + WS + React	earth_cloud, PostgreSQL, routers/*, frontend

Tablo 3. Sistem bağlamı — dört katman.

Dış sistemler: PostgreSQL 16 (kalıcı durum), isteğe bağlı Groq (rover düşünce metni), isteğe bağlı NASA Open API, geliştirmede Vite vekili (/api, /ws → :8000). Türksat RF zinciri bugün dış sistem değildir; Bölüm 4 bunu hedef yer-segmenti mimarisi olarak tanımlar.

2.2 Başlıca ürün işlevleri

- Veri toplama: 12 kanaldan tur başına birer okuma; aralık varsayılan 10 sn (1–120 sn).
- Uç tampon: kanal başına son 500 okuma (ring buffer) ile z-score referansı.
- Anomali skoru: smoothed error varsa 0,50 LSTM + 0,50 River; yoksa 0,40 z + 0,60 River.
- Karar: tek dinamik eşik (40–85); is_anomaly ve uplink_eligible aynı koşuldur.
- Bilimsel sınıflama ve öncelik: organik (10) ... sıcaklık ekstremi (4).
- Bant azaltma: eşik altı DROP; iletileceklerde delta + zlib.
- Uplink drain: tur başına sınırlı paket (varsayılan 12).
- Orbiter drain ve yer/bulut federated eşik önerisi.
- Canlı pano, değerlendirme uçları (nokta + Hundman dizi metrikleri), sağlık.

2.3 Kullanıcı sınıfları ve özellikleri

Sınıf	Hedef	Yetki
Görev operatörü	Canlı telemetri, kuyruk, bant, enerji	Okuma; WS akışı
Bilim analisti	Anomali onay, kanal bağlamı, değerlendirme	PATCH acknowledge (jeton)
Yer istasyonu mühendisi	Uplink / orbiter / model_update	Okuma + izleme
Eğitmen / jüri	VERİ_AKIŞI pedagojisi, veri seti paneli	Okuma
Geliştirici	Simülasyon tetikleme, ayar, migrasyon	Yazma uçları + .env

Tablo 4. Kullanıcı sınıfları.

2.4 İşletim ortamı

- İstemci: modern tarayıcı; Vite geliştirme sunucusu varsayılan <http://localhost:5173>.
- Sunucu: Python 3.11+, FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy async + asyncpg.
- Veri tabanı: PostgreSQL 16; şema yalnızca Alembic (metadata.create_all yok).
- Yerel bağımlılık: docker compose ile 127.0.0.1:5432; kök .env kimlik bilgileri.
- Veri seti: repoda yoktur; scripts/fetch_dataset.py ile indirilir. Yoksa /health degraded.
- İsteğe bağlı: GROQ_API_KEY, NASA_API_KEY, SENTİNEL_API_TOKEN.

2.5 Tasarım ve uygulama kısıtları

- Arayüz ve OpenAPI etiketleri Türkçe birincildir; JSON alan adları İngilizce kalır.
- Harita ve anlatı Gale Krateri / Bradbury iniş ile hizalıdır; Jezero / PIXL / SHERLOC varsayılan anlatıda yoktur.
- Edge kararı etikete bakmaz (ground-truth leakage yasağı).
- Yazma uçları jeton yoksa 503 ile kapalıdır.
- VERİ_AKİŞİ sayfası pedagojik sahnelemedir; uçuş yazılımının kopyası değildir.

2.6 Varsayımlar ve bağımlılıklar

- Varsayım: Kullanıcı yerel Postgres ve Python sanal ortamını kurabilir.
- Varsayım: HuggingFace telemanom aynası erişilebilirdir (eski S3 adresi 403).
- Bağımlılık: Groq kotası aşılsa düşünce metni fallback'e düşer; telemetri durmaz.
- Bağımlılık: NASA DEMO_KEY saatlik ~30 istektir; arşiv sayfası buna duyarlıdır.
- Varsayım (Bölüm 4): Türksat kapasitesi ileride yer-segmenti dağıtımı için kiralanabilir; bugünkü yazılım RF modem içermez.

3. Millî Teknoloji Hamlesi yönü

Bu bölüm, ürünün yalnızca bir NASA veri seti demosu olmadığını; Türkiye'nin uzayda yetkinlik biriktirme siyasetiyle nasıl konuştuğunu kayda geçirir. Hamle bir slogan değil, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltma, insan kaynağı ve yerli sanayi ekosistemi üretme programıdır. SENTİNEL donanım üretmez; görev veri mimarisi ve uç karar yazılımı katmanında öğrenme nesnesi ve prototip sunar.

3.1 Hamlenin uzay ayağı — bağlayıcı çerçeve

2018'de Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşu ve 9 Şubat 2021'de ilan edilen Millî Uzay Programı, 2022–2030 strateji belgesi ile resmi yol haritasına dönüşmüştür. Kamu belgelerinde yinelenen ilkeler: uzaya bağımsız erişim, kritik teknolojilerde millilik, bilime katkı, barışçıl kullanım, yumuşak güç, ticari fayda ve toplumsal farkındalıktır. Programın somut işaret taşları şunlardır:

- TÜRKSAT 6A (2024): İlk yerli haberleşme uydusu; TÜBİTAK UZAY, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH üretimi. Türkiye'yi kendi haberleşme uydusunu üretebilen sınırlı ülke kümesine taşır. Bu, MTH'nin uzaydaki en görünür sanayi çıktısıdır.
- İMECE ve GÖKTÜRK soyu: Yer gözlemde metre-altı çözüm ve süreklilik; veri işleme ve yer istasyonu kültürü.
- AYAP: İlk derin uzay / Ay teması (AYAP-1) ve ileride yumuşak iniş + gezen araç (AYAP-2). Gezen araç, SENTİNEL'in modellediği sensör → uç → röle → yer zincirinin ulusal karşılığıdır.
- Türk astronot ve bilim misyonu: Toplumsal farkındalık ve STEM; SENTİNEL'in Türkçe panosu ve pedagojik VERİ_AKİŞİ ekranı aynı hedefe hizmet eder.
- Uzaya bağımsız erişim ve konumlama: Uzay limanı ve bölgesel konumlama hedefleri; bu yazılımın doğrudan kapsamı değildir, bağımlılık olarak anılır.

3.2 SENTİNEL – MTH hizalama matrisi

Aşağıdaki matris, hamle ilkesini yazılım kabiliyetine bağlar. “Katkı düzeyi” iddia değil, prototip ölçeğinde niyet ve kanıttır.

MTH / MUP ilkesi	SENTİNEL kanıtı	Katkı	Boşluk
Kritik teknolojilerde millilik	Skor, eşik, sıkıştırma, kuyruk ve değerlendirme kodu yerli tasarım; yabancı kapalı kutu uç karar motoru yok	Yüksek (yazılım)	Uç donanım, rad-hard CPU, RF yok
Veri egemenliği	Postgres yerelde; jetonlu yazma; etiket sızması yasağı; sırlar .env’de	Yüksek	Üretim kimlik yönetimi (SSO/KVKK süreci) yok
Derin uzay / AYAP yetkinliği	Gezen araç veri azaltma, öncelik ve röle senaryosu yazılımda koşar	Orta (analog)	Gerçek gecikme, Doppler, CCSDS çerçeve yok
Haberleşme bağımsızlığı	Bölüm 4: yer-segmenti için 6A birincil önerisi	Orta (hedef mimari)	Bugün RF entegrasyonu yok
Bilime katkı	NASA MSL replay; Hundman dizi metrikleri; açık yöntem	Orta	Yeni bilimsel keşif üretmez; yöntem laboratuvarıdır
İnsan kaynağı / STEM	Türkçe arayüz, 8 adımlı boru hattı sahnelemesi, açık depo	Yüksek	Resmî müfredat entegrasyonu yok
Yumuşak güç ve anlatı	Gale/Curiosity doğruluğu; NASA arşivi ile kamu iletişimi	Orta	Uluslararası yayın/DOI planı bu SRS’in parçası değil
Ticari fayda	Bant tasarrufu ve kuyruk, ileride yerli görevlerde lisanslanabilir desen	Düşük–orta	Ürünleştirme, SLA, satış modeli yok

Tablo 5. Millî Teknoloji Hamlesi hizalama matrisi.

3.3 Yerlilik, egemenlik ve “neden yazılım da millidir”

Kamusal tartışmada millilik çoğu zaman uydu gövdesi, itki veya elektro-optik ile ölçülür. Görev başarısızlığı ise sıklıkla veri yolunda olur: yanlış öncelik, dolu kuyruk, gereksiz bit, yerde okunamayan paket, sızan etiket, kapanan yabancı API. SENTİNEL’in MTH tezi şudur: Türkiye AYAP-2 sınıfı bir gezen araç indirdiğinde, bilimsel değeri olan örneği Dünya’ya hangi kurala göre göndereceğini uçta kararlaştıran yazılım da kritik teknolojidir. Bu yazılımın yurt dışında kara kutu olarak kalması, 6A ile kazanılan haberleşme egemenliğini veri katmanında yeniden dışa bağımlı kılar.

Bu nedenle gereksinimler, kararın izlenebilir olmasını zorunlu kılar: kanal kimliği saklanır; edge kararı ile veri seti etiketi ayrı tutulur; skor kaynağı /health içinde açıklanır; sıkıştırma gerçek codec’dir (yalnızca yüzde göstergesi değil). Bunlar “açık bilim + milli kontrol” dengesinin yazılım karşılığıdır.

3.4 AYAP ve gezen araç veri zincirine katkı

AYAP-1, Türkiye’nin ilk Ay ve derin uzay temasını; AYAP-2 ise yumuşak iniş ve yüzeyde gezen aracı hedefler. SENTİNEL bir Ay aracı değildir ve bunu iddia etmez. Sunduğu şey, AYAP-2 görev tanımının yazılım omurgasına aktarılabilir bir referans senaryodur:

AYAP-2 kavramı	SENTİNEL'deki analog	Aktarım notu
Yüzey bilimsel yükü	TEMP, CH4, SPEC, MOIST, UV, PRESS, O2, CO2 kanalları	Ay'da enstrüman seti değişir; öncelik tablosu yeniden kalibre edilir
Kısıtlı enerji	EnergyController: batarya → eşik ve zlib seviyesi	Güneş + gece ısı çevrimi Ay'da daha serttir
Kısıtlı bant / görünürlük penceresi	Uplink kuyruk + drain; orbiter 30 sn pencere	Gerçekte yörünge geçiş ephemeris'i gerekir
Bilimsel önceliklendirme	organik 10 ... sıcaklık 4	Ay'da su/buz, volatil, manyetik anomali öncelikleri yazılır
Yer bilim ekibi	Anomali onay, değerlendirme API, Türkçe pano	TUA / üniversite SOC süreci eklenir

Tablo 6. AYAP-2 kavramlarının yazılımdaki analogları.

3.5 Ulusal paydaş haritası

Paydaş	İlgi	Bu prototipten beklenen
TUA	Program hizası, AYAP veri kavramı	Açık, dürüst kapsam; uçuş iddiası yok
TÜBİTAK UZAY	Yerli uydu / görev yazılımı kültürü	Veri azaltma ve skor şeffaflığı
TÜRKSAT A.Ş.	Yer-segmenti kapasitesi (6A/5B/5A)	Bölüm 4 karar gerekçesi
ASELSAN / CTECH	Haberleşme yükü ve modem	Protokol boşluğunun kabulü
Üniversiteler	Eğitim, tez, yarışma	Türkçe pano + tekrarlanabilir kurulum
Sanayi ve Teknoloji Bak.	MTH anlatısı	Yazılımın da kritik teknoloji sayılması

Tablo 7. Paydaş haritası.

3.6 MTH açısından riskler ve mitigasyon

Risk	Etki	Mitigasyon
Prototipin "milli uydu / milli rover" olarak abartılması	Güven kaybı, jüri ve kamu itirazı	Bu SRS ve /health dürüstlüğü; kapsam dışı listesi
Yabancı API'ye (Groq, NASA) operasyonel bağımlılık	Düşünce/arşiv kesilir	Fallback; telemetri çekirdeği çevrimdışı çalışır
Veri setinin ABD menşeli olması	"Millilik" eleştirisi	Yöntem yerli; veri kamuya açık bilimsel kıyas standardıdır. İleride yerli kanal kataloğu takılır
Türksat'ın Mars linki sanılması	Teknik hatalı mimari	Bölüm 4.1 zorunlu okuma; GEO ≠ DSN

Tablo 8. Politika ve anlatı riskleri.

SENT-P-001 (politika): Ürün belgeleri, arayüz ve jüri sunumu; canlı Mars bağlantısı, Türksat üzerinden gezegenler arası comms veya uçuş yeterliliği iddia etmeyecektir. İhlal, belgenin geçersiz sayılması nedenidir.

SENT-P-002 (politika): Türkçe birincil dil ve Gale/Curiosity anlatı tutarlılığı korunacaktır (Jezero/Perseverance enstrüman adları varsayılan metinde kullanılmaz).

4. Türksat uydu seçimi ve yer-segmenti haberleşme mimarisi

Paydaş sorusu: “Bu proje için Türksat uydularından hangisi kullanılmalı?” Yanıt, tek bir uydu adı değil; görev halkasına göre ayrılmış bir filo kararıdır. Kararın ilk şartı fiziksel gerçekliktir.

4.1 Problem ayrımı: derin uzay linki ≠ yer sabit haberleşme

Türksat 3A–6A ailesi yer sabit (GEO) haberleşme uydularıdır. Yaklaşık 35 786 km yükseklikte, Dünya'ya göre sabit dururlar; TV, VSAT, internet ve kurumsal omurga taşırlar. Mars veya Ay yüzeyinden gelen zayıf X/Ka derin uzay işaretini toplayacak 34–70 m sınıfı anten, maser alıcı, Doppler/ışık zamanı kompensasyonu ve CCSDS Proximity-1 / TC/TM yığını bu filonun görevi değildir. Bu nedenle:

- Kullanılmamalı (birincil derin uzay uplink): Hiçbir Türksat GEO uydusu Curiosity/MSL veya AYAP gezen aracı için DSN yerine geçemez.
- Kullanılmalı (ulusal yer segmenti): Bilimsel ürün Dünya'ya (veya simülasyonda yer istasyonu sunucusuna) indikten sonra, Türkiye içi ve bölgesel dağıtım, yedek SOC, üniversite ağı ve kamu yayıncılığı için Türksat filosu doğrudur.
- Kullanılmalı (bant kısıtı analogu): Geliştirme ve tatbikatta Ka/Ku kiralınmış bir taşıyıcı, SENTİNEL'in eşik + zlib kararlarını gerçek gecikme/jitter ile stres testine sokabilir.

Yanlış mimari: Rover → doğrudan Türksat 6A transponder. Doğru hedef mimari: Rover → (röle yörünge aracı) → derin uzay yer istasyonu (uluslararası DSN işbirliği veya ileride milli derin uzay anteni) → ulusal dağıtım omurgası olarak Türksat → TUA / üniversite / kamu.

4.2 Güncel filo envanteri (kamu kaynaklı özet, 2026)

Sayısal değerler TÜRK SAT resmi filo sayfaları ve kamu duyurularına dayanır. Kiralanacak transponder için TÜRK SAT A.Ş. güncel kapasite tablosu esas alınır.

Uydu	Yörünge	Öne çıkan özellik	Bu proje için rol adayı
3A (2008)	42°D	Ku; yaşlanan kapasite; TR uplink avantajı	Önerilmez (ömür / kapasite)
4A (2014)	42°D	Ku/Ka; geniş DTH/VSAT; 5B yedeği	İkincil yayın / geçiş dönemi
4B (2015)	50°D	3400 MHz; Ku + Ka spot; internet	Ka deneyi için mümkün, birincil değil
5A (2021)	31°D	30+ yıl manevra; 1728 MHz yeni Ku; TR–Avrupa–Ortadoğu–Afrika	Kapsama ve 31°D hakları; kamu/işbirliği
5B (2021)	42°D	HTS Ka; >55 Gbps; 15 kW; 3A/4A yedeği	Yüksek hacimli bilim veri omurgası
6A (2024)	42°D	İlk milli haberleşme uydusu; Ku, Ku-BSS, Ka, Q/V; 16 yıl; TR/Batı/Doğu	Birincil ulusal seçim

Tablo 9. Türksat filosu ve SENTİNEL yer-segmenti rolleri.

TÜRK SAT 6A resmi teknik özet: fırlatma 8 Temmuz 2024; 42,0° Doğu; üretici TÜBİTAK UZAY, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH; manevra ömrü 16 yıl; kapsama Türkiye, Batı ve Doğu (kamu anlatısında Güneydoğu Asya'ya uzanan doğu hüzmesi). TÜRK SAT 5B: Ka'da 55 Gbps üzeri; filo içi en yüksek veri verimi. TÜRK SAT 5A: 31° Doğu'da 30 yılı aşan yörünge/frekans güvencesi.

4.3 Karar matrisi ve puanlama

Kriterler 1–10 ölçeğinde, SENTİNEL'in yer-segmenti bilim verisi dağıtımı kullanım senaryosuna göre. Derin uzay uygunluğu tüm GEO uydularda 0'dır ve birincil seçimi değiştiremez; tabloda ayrıca gösterilir.

Kriter (ağırlık)	3A	4A	4B	5A	5B	6A
Millilik / MTH (0,25)	2	3	3	4	5	10
Ka / yüksek veri (0,20)	2	5	6	3	10	7
TR bilim ağı kapsamı (0,15)	6	7	6	8	8	9
Uluslararası işbirliği kapsamı (0,10)	5	7	7	9	8	9
Görev ömrü / hak (0,10)	3	5	5	10	9	8
42°D ile yedeklilik (0,10)	8	8	2	1	9	9
Q/V ve gelecek bant (0,05)	1	2	2	2	4	9
Operasyonel olgunluk (0,05)	8	8	8	8	8	7
Ağırlıklı yer-seg. puanı	3,9	5,5	4,9	5,7	7,7	8,7
Derin uzay DSN puanı	0	0	0	0	0	0

Tablo 10. Yer-segmenti seçim matrisi. Ağırlıklı puan $\approx \sum(\text{ağırlık} \times \text{skor})$; yuvarlanmış. 6A birincil, 5B kapasite lideri, 5A kapsama/31°D lideridir.

4.4 Önerilen karar — hangisi kullanılmalı?

Karar cümlesi: SENTİNEL'in ulusal yer-segmenti haberleşmesinde birincil uydu TÜRKSAT 6A olmalıdır. Yüksek hacimli ham/işlenmiş bilim arşivi ve çok noktalı üniversite dağıtımı için TÜRKSAT 5B Ka-HTS kapasite tamamlayıcısıdır. Afrika–Avrupa kamu ve işbirliği yayını ile 31° Doğu haklarının yaşatılması için TÜRKSAT 5A kapsama tamamlayıcısıdır. 3A önerilmez; 4A/4B yalnızca geçiş veya tatbikat yedeğidir.

4.4.1 Neden birincil TÜRKSAT 6A?

- 1 Millî Teknoloji Hamlesi ile birebir örtüşür: yerli haberleşme uydusu üretebilme eşiği; üretici dörtlüsü ulusal ekosistemin kendisidir.
- 2 Aynı 42° Doğu yuvasında 5B ile birlikte çalışır; anten yönelimi ve yer istasyonu (Gölbaşı ve mevcut 42°D terminaleri) paylaşılır.
- 3 Ku + Ka + Q/V, hem operasyonel telemetri özeti (düşük bit hızlı Ku) hem ileri yüksek hızlı besleme (Ka/Q-V) için tek platformda yol açar.
- 4 Doğu kapsamı, ileride Asya'daki bilim ortaklarına arşiv itmesi için 5A/5B'nin Afrika-odaklı anlatısını tamamlar.
- 5 Seri üretim öğrenmesi (6A'dan sonraki milli haberleşme uyduları) görev yazılımının “milli omurga” varsayımını kalıcı kılar.

4.4.2 Neden tek başına 5B değil?

5B kapasitede üstündür ve SENTİNEL'in sıkıştırılmış olsa bile çoğalan zaman serisi + görüntü arşivi için doğru borudur. Ancak 5B yabancı platform kökenlidir; MTH anlatısında birincil vitrin olamaz. Ayrıca 5B'nin HTS spot hüzme modeli, küçük bir TUA SOC + birkaç üniversite için aşırı ve maliyetli olabilir. Doğru kullanım: 6A üzerinden kontrol/özet ve yetkilendirme; 5B üzerinden toplu arşiv ve çoklu indirme.

4.4.3 Neden 5A devrede kalsın?

5A, 31° Doğu'daki frekans ve yörünge haklarını onlarca yıl kilitler. Bilim diplomasisi (Afrika üniversiteleri, Akdeniz ortakları) ve kamu yayını (görev anlatısı, eğitim kanalı) bu hüzmede doğaldır. SENTİNEL'in NASA_ARŞİV ve pedagojik ekranları, 5A üzerinden DTH/eğitim multipleksi ile toplum ayağına bağlanabilir.

4.4.4 Neden 3A / 4A / 4B birincil olamaz?

- 3A (2008): ömür ve spektrum verimi; yeni milli görev omurgası için uygun değil.
- 4A: hâlâ işe yarar yayın uydusu; 5B zaten yedeğini üstlenir. Yeni mimarinin kalbi olmamalı.
- 4B: 50° Doğu ayrı yuva — ek yer terminali demektir. Ka tatbikatı için nicel test yatağı olabilir.

4.5 Bant planı ve SENTİNEL veri sınıfları

Veri sınıfı	Örnek	Önerilen uydu / bant	Gerekçe
Operasyon özeti	stats_update, eşik, enerji, kuyruk boyu	6A Ku	Düşük bit, yüksek süreklilik, milli kontrol kanalı
Öncelikli anomali	organic_molecule, methane_spike paketleri	6A Ku veya 6A Ka (dar taşıyıcı)	Gecikme ve öncelik; HTS paylaşımına bırakılmaz
Toplu bilim arşivi	sensor_readings zaman serisi, değerlendirme dökümü	5B Ka-HTS	Hacim; spot hüzme ile üniversite noktasına indirme
Q/V deneyi	Gelecek nesil yüksek hızlı besleme	6A Q/V	Yağmur zayıflaması yüksek; yedek Ku şart
Kamu / STEM yayını	Pano vitrini, APOD, eğitim	5A Ku (DTH)	31°D + Afrika/Avrupa ev anteni ekosistemi
Derin uzay ham RF	Rover X-bant / Ka-uplink	Türksat dışı (DSN / milli derin uzay)	GEO transponder fiziken uygun değil

Tablo 11. Veri sınıfı — uydu/bant eşlemesi.

4.6 Protokol yığını (hedef, yazılım boşluğu)

Bugünkü SENTİNEL, yerde HTTP/JSON + WebSocket + zlib taşır. Türksat üzerinden gerçek dağıtım için hedef yığın önerisi:

- Uzay linki (kapsam dışı bugün): CCSDS TC/TM veya Proximity-1; CFDP dosya.
- Yer omurgası: 6A/5B üzerinde DVB-S2X veya SCPC; mümkünse şifreli VLAN.
- Uygulama: mevcut REST/WS'in kurum ağına alınması; değişmez JSON şeması.
- Sıkıştırma: delta + DEFLATE zaten vardır; uzayda ileride Rice/CCSDS 121.0 düşünülebilir — şimdilik NFR olarak izlenir, zorunlu değildir.

4.7 Yer segmenti ve işletme modeli

TÜRK SAT yer istasyonu ve ağ işletmesi Gölbaşı (Ankara) merkezlidir. Önerilen işletme: TÜRK SAT kapasite kirası + TUA görev merkezi (SOC) + üniversite uç noktaları (5B spot veya karasal yedek). SENTİNEL panosu SOC'un "görev farkındalık" ekranı olarak konumlanır; TÜRK SAT NOC'un yerine geçmez.

- SENT-C-001: Yazılım, Türksat modem API'si yokken de tam işlevsel kalacaktır (mevcut simülasyon). Uydu, isteğe bağlı taşıyıcıdır.
- SENT-C-002: Gelecekte bir "uplink_carrier" alanı eklenecekse değer kümesi en az {sim_dsn, turksat_6a_ku, turksat_5b_ku, turksat_5a_ku} olacaktır.
- SENT-C-003: 6A birincil varsayılan ulusal taşıyıcı kimliği olarak belgelerde ve eğitim metninde kullanılacaktır; 5B/5A tamamlayıcı olarak anılacaktır.

5. Sistem özellikleri (işlevsel gereksinimler)

Öncelik: Z = zorunlu (yoksa ürün kabul edilmez), Ö = önemli, İ = isteğe bağlı. Doğrulama: I = inceleme, T = test, D = demo, A = analiz.

5.1 Veri toplama ve replay

ID	Ön.	Doğr.	Gereksinim
SENT-F-010	Z	T	Sistem, backend/data/test altındaki 12 MSL kanalını (T-1, T-2, P-10, P-14, M-6, M-7, C-1, C-2, D-14, D-15, D-16, F-7) sıralı okuyacaktır. Her kanalda yalnızca ilk sütun telemetri olarak kullanılacaktır.
SENT-F-011	Z	T	Tur aralığı SENTINEL_SIM_INTERVAL_SECONDS ile 1–120 sn arasında sınırlanacak, varsayılan 10 sn olacaktır. NIRVANA_SIM_INTERVAL_SECONDS geriye dönük kabul edilecektir.
SENT-F-012	Z	T	Her kayıta channel_id ve replay_index (varsa) saklanacaktır.
SENT-F-013	Z	T	labeled_anomalies.csv okunup ground_truth_anomaly alanına yazılacaktır; bu alan edge kararına girmeyecektir.
SENT-F-014	Z	T	Veri seti yoksa veya kanallar eksikse simülasyon okuma üretmeyecek; GET /health status=degraded ve dataset.ready=false dönecektir.

Tablo 12. Replay gereksinimleri.

5.2 Uç işleme, skor ve karar

ID	Ön.	Doğr.	Gereksinim
SENT-F-020	Z	T	Her sensör tipi için son 500 okuma ring buffer'da tutulacaktır.
SENT-F-021	Z	T	smoothed_errors varsa skor = $0,50 \times \min(100, se \times 300) + 0,50 \times \text{River}$; yoksa $0,40 \times \min(100, z \times 25) + 0,60 \times \text{River}$.
SENT-F-022	Z	T	GET /health dataset.anomaly_score_source alanı etkin yolu bildirecektir (Istm_smoothed_error+river veya zscore+river).
SENT-F-023	Z	T	Çalışma zamanında .h5 / Keras yüklenmeyecektir.
SENT-F-024	Z	T	is_anomaly ve uplink_eligible, skor $\geq$ dinamik eşik ile aynı anda belirlenecektir. Üç kademeli gizli sınıf olmayacaktır.
SENT-F-025	Z	T	Eşik EnergyController tabanı + RL (± 5) ile 40–85 aralığında tutulacaktır. Batarya $< \%20 \rightarrow$ taban 70 / zlib 9; $\%20\text{--}50 \rightarrow 60 / 7$; $> \%50 \rightarrow 50 / 6$.
SENT-F-026	Ö	T	Yenilik (cosine, son 1000 vektör) is_novel ise bilimsel önceliğe +2 uygulayacaktır.
SENT-F-027	Z	T	Eşik altı okumalar ileilmeyecek (DROP); üstü uplink_queue ve orbiter_queue'ya yazılacaktır.

Tablo 13. Uç karar gereksinimleri.

5.3 Anomali sınıflama ve bilimsel öncelik

ID	Ön.	Doğr.	Gereksinim
SENT-F-030	Z	I/T	Öncelik tablosu: 3+ eşzamanlı sensör → organik 10; CH4 → 8; SPEC → 7; MOIST → 6; UV → 5; O2/CO2 → 5; PRESS → 4; TEMP → 4.
SENT-F-031	Z	T	Anomali olayı anomaly_type, severity, Türkçe description, scientific_priority (1–10) ile saklanacaktır.
SENT-F-032	Z	T	Yetkili kullanıcı jeton ile anomaly acknowledge edebilecektir.

Tablo 14. Anomali gereksinimleri.

5.4 Sıkıştırma, uplink ve orbiter

ID	Ön.	Doğr.	Gereksinim
SENT-F-040	Z	T	İletilecek raw_value ve anomaly_score çiftleri LE float64 paketlenip delta kodlanacak ve zlib ile sıkıştırılacaktır.
SENT-F-041	Z	T	stats_update; payload_serialized_bytes, payload_deflated_bytes, payload_deflate_ratio, payload_deflate_savings_percent ve son batch byte alanlarını taşıyacaktır.
SENT-F-042	Z	I	transmission_log.compression_ratio paket iletim oranı (iletilen/toplam) anlamına gelecek; DEFLATE oranı ile karıştırılmayacaktır.
SENT-F-043	Z	T	Uplink drain tur başına SENTİNEL_UPLINK_DRAIN_BATCH (varsayılan 12, 1–200) paket gönderecektir.
SENT-F-044	Z	T	Orbiter: skor < 40 DROP; ~30 sn pencere; relay_latency_ms ve pass_id üretilecektir.
SENT-F-045	Ö	T	Her 20 orbiter batch'te earth_cloud model_updates kaydı ve RL epsilon/eşik geri bildirimi yayınlanacaktır.

Tablo 15. İletim ve röle gereksinimleri.

5.5 Yer istasyonu panosu

ID	Ön.	Doğr.	Gereksinim
SENT-F-050	Z	D	Rotalar: / ana sayfa; /gosterge_paneli, /veri_akisi, /anomali_tespit, /sensor_detay, /telemetri, /rover_harita, /iletim_analizi, /uplink_kuyruğu, /orbiter_role, /yer_istasyonu_bulut, /veri_seti, /rover_zekasi.
SENT-F-051	Z	D	Pano WebSocket ile sensor_reading, anomaly_alert, stats_update, uplink_queue_update, orbiter_stats, model_update, energy/rl ve rover_thinking mesajlarını işleyecektir.
SENT-F-052	Ö	D	VERİ_AKIŞI 8 adımlı pedagojik animasyon + canlı stats_update bağlayacaktır; uçuş kopyası olduğu iddia edilmeyecektir.
SENT-F-053	Z	D	Canlı tabloda channel_id ve TX (is_transmitted) görünecektir.
SENT-F-054	I	D	NASA_ARŞİV APOD ve rover fotoğraflarını gösterebilir; bunlar replay telemetrisi değildir.

Tablo 16. Arayüz gereksinimleri.

5.6 Değerlendirme, sağlık ve rover AI

ID	Ön.	Doğr.	Gereksinim
SENT-F-060	Z	T	GET /api/evaluation/detection nokta precision/recall/F1 ve Hundman dizi metriklerini (replay_index varken) döndürecek; sensor_type ile filtrelenebilecektir.
SENT-F-061	Z	T	GET /health; status, dataset (channels_loaded/expected/missing, has_smoothed_errors, anomaly_score_source, ready), rover_ai kotası ve energy özetini döndürecek.
SENT-F-062	Ö	T	Rover düşünce: turda skor $\geq$ eşik adaylarından en yüksek skorlu tek okuma için en fazla bir dış model çağırısı yapılacaktır (kota koruması).
SENT-F-063	Ö	T	GROQ_API_KEY yoksa veya model rate_limited/skipped ise telemetri boru hattı durmayacak, düşünce fallback/atılacaktır.
SENT-F-064	Ö	T	Model kimliği GROQ_MODEL ile override edilebilecek; varsayılan openai/gpt-oss-20b (eski llama-3.3-70b-versatile kapandığı için).
SENT-F-065	Z	T	POST /api/sensor-data/simulate ve rover-thinking PATCH jeton ile korunacaktır.

Tablo 17. Sağlık, değerlendirme ve AI.

6. Dış arayüz gereksinimleri

6.1 Kullanıcı arayüzü

Arayüz siberpunk/neon operasyon teması ile yumuşak ana sayfa teması arasında ayrılır. Bağlantı durumu bileşeni WS kopukluğunu göstermelidir. Erişilebilirlik hedefi: renk körlüğü için TX/anomali yalnızca renge bağlı kalmamalıdır (metin/ikon yedeği).

6.2 Yazılım arayüzleri — REST

Yöntem	Uç	Koruma	Açıklama
GET	/health	—	Sağlık + veri seti + kota + enerji
GET	/api/sensor-data	—	skip/limit, opsiyonel sensor_type
GET	/api/sensor-data/stats	—	Tip istatistikleri
GET	/api/sensor-data/{id}	—	UUID detay
POST	/api/sensor-data/simulate	X-API-Token	Manuel batch
GET	/api/anomalies	—	Filtre + sayfalama
GET	/api/anomalies/recent	—	Son 10
GET	/api/anomalies/stats	—	Tip dağılımı
GET	/api/anomalies/{id}/detail	—	Okuma ile birlikte
PATCH	/api/anomalies/{id}/acknowledge	X-API-Token	Onay
GET	/api/evaluation/detection	—	Nokta + dizi metrik
GET	/api/uplink-queue	—	Kuyruk anlığı
GET	/api/nasa/apod	—	NASA vekil
GET	/api/nasa/mars-photos/{rover}	—	Fotoğraf vekil
GET	/api/orbiter-log	—	Röle günlüğü
GET	/api/model-updates	—	Yer/bulut geçmişi
GET/PATCH	/api/settings/rover-thinking	PATCH jeton	Düşünce anahtarı

Tablo 18. REST uçları.

Jeton SENTINEL_API_TOKEN ile backend'de, VITE_API_TOKEN ile panelde eşleşir. Tanımsızsa yazma uçları 503 döner — açık sunucuda kimliksiz yazma veya Groq harcaması tetiklenemez. Okuma uçları ve WS korumasızdır (SENT-S-010).

6.3 Yazılım arayüzleri — WebSocket

Uç: WS /ws/live-feed. Mesaj zarfı {"type": string, "data": object}. Tipler: sensor_reading, anomaly_alert, stats_update (içinde river_stats, energy_stats, rl_stats, uplink_queue), uplink_queue_update, orbiter_stats, model_update, energy_stats, rl_stats, rover_thinking.

6.4 Donanım ve iletişim arayüzleri

- Geliştirme: localhost TCP 5173 (Vite), 8000 (API), 127.0.0.1:5432 (Postgres).
- Sensör donanımı yoktur; .npy replay donanım arayüzünün yerine geçer.
- Türksat RF/modem arayüzü bu sürümde yoktur (SENT-C-001). Hedef eşleme Bölüm 4.5.

6.5 Veri tabanı arayüzü

DATABASE_URL zorunludur (postgresql+asyncpg://...). Alembic senkron sürücü için DATABASE_URL_SYNC veya otomatik çeviri kullanılır. Şema yalnızca alembic upgrade head ile oluşur.

7. Veri modeli, API ve gerçek zamanlı akış

7.1 Mantıksal veri modeli

Varlık	Ana alanlar	Amaç
sensor_readings	sensor_type, channel_id, raw_value, anomaly_score, is_anomaly, ground_truth_anomaly, is_transmitted, is_novel, replay_index, lat/lon, sol	Zaman serisi ve karar izi
anomaly_events	reading_id, anomaly_type, severity, description, scientific_priority, acknowledged	Bilim operasyonu
transmission_log	batch_id, total/transmitted_packets, bytes_saved, compression_ratio, window	Bant özeti (oran ≠ DEFLATE)
uplink_queue	reading_id unique, uplink_priority, status, queued_at, sent_at, dsn_station	DSN analogu
orbiter_queue / orbiter_relay_log	skor, pass_id, relay_latency_ms	Edge-2
model_updates	threshold_suggestion, federated_round, precision/recall	Yer/bulut geri bildirim

Tablo 19. Mantıksal varlıklar.

7.2 Kullanılan MSL kanalları

Kanal	Tip	Anlam (anlatı)	Test şekli
T-1	TEMP	Sıcaklık / REMS bağlamı	8612×25
T-2	TEMP	Termal kontrol	8625×25
P-10	PRESS	Basınç sistemi	6100×55
P-14	PRESS	Hidrolik basınç	6100×55
M-6	CH4	Metan; uç değerler (ör. 258) z-score'u şişirebilir	2049×55
M-7	MOIST	Nem	2156×55
C-1	SPEC	Spektrometre A	2264×55
C-2	SPEC	Spektrometre B	2051×55
D-14	UV	UV radyasyon	2625×55
D-15	O2	Oksijen	2158×55
D-16	CO2	Karbondioksit	2191×55
F-7	SPEC	FTIR spektroskopisi	5054×55

Tablo 20. Kanal kataloğu (numpy şekilleri depo doğrulaması).

8. Kalite öznitelikleri (işlevsel olmayan gereksinimler)

ID	Ön.	Öznitelik	Ölçüt
SENT-Q-010	Z	Doğruluk / sızıntı	Edge is_anomaly hiçbir zaman ground_truth_anomaly'den türetilmez.
SENT-Q-011	Z	Dürüstlük	Değerlendirme uçları hem nokta hem (mümkünse) dizi metrik verir; makale F0.5 değeri ürün skoru olarak sunulmaz.
SENT-Q-020	Ö	Performans	Bir simülasyon turu (12 kanal + yazma + yayın) aralık süresinin %80'ini aşmamalıdır.
SENT-Q-021	Z	Kuyruk kararlılığı	Drain $\geq$ üretim (varsayılan 12/12); aksi halde is_transmitted gecikir ve bant metriği şişer.
SENT-Q-030	Z	Kullanılabilirlik	Veri seti yokken süreç çökmez; degraded sağlık döner.
SENT-Q-031	Ö	Kullanılabilirlik	Groq/NASA hatası çekirdek telemetriyi durdurmaz.
SENT-Q-040	Z	Sürdürülebilirlik	Şema yalnızca Alembic; create_all yasak.
SENT-Q-041	Ö	Taşınabilirlik	Python 3.11+, modern tarayıcı, Docker ile Postgres; Windows/Linux.
SENT-Q-050	Ö	Gözlemlenebilirlik	/health ve WS stats_update operatörün tek bakışta durum almasını sağlar.
SENT-Q-060	İ	Uluslararasılaştırma	UI Türkçe; alan adları İngilizce kalır (makine okuma).

Tablo 21. İşlevsel olmayan gereksinimler.

Bilinen performans gerçeği (36 000 okuma, z-score + River, eşik 50): işaretleme ~%28, precision 0,170, recall 0,472, F1 0,250. Bu, ürünün tespit kalitesinden çok veri azaltma mimarisini öne çıkardığının sayısal kanıtıdır (SENT-Q-011).

9. Güvenlik ve gizlilik

ID	Ön.	Gereksinim
SENT-S-010	Z	Yazma uçları (POST/PATCH) X-API-Token ister; jeton yoksa 503. Okuma ve WS bu sürümde açıktır — yalnızca güvenilen ağda çalıştırılmalıdır.
SENT-S-011	Z	Parola, jeton ve anahtarlar depoya girmez (.gitignore .env). Örnek dosyalarda gerçek sır olmaz.
SENT-S-012	Z	CORS varsayılanı localhost origin'leridir; üretimde CORS_ALLOW_ORIGINS zorunlu düşünülür.
SENT-S-013	Ö	Postgres bind 127.0.0.1:5432; veritabanı LAN'a açılmaz.
SENT-S-014	Ö	Kaggle kaggle.json commit edilmez; LSTM artifaktı isteğe bağlıdır.
SENT-S-015	İ	KVKK: ürün kişisel veri işlemez. Groq'a giden düşünce metni telemetri özeti içerebilir; üretimde yurt dışı aktarım kaydı tutulmalıdır.
SENT-S-016	Z	Sistem silah, patojen veya yetkisiz erişim aracı sunmaz; kapsam dışı listesi bağlayıcıdır.

Tablo 22. Güvenlik gereksinimleri.

10. Doğrulama, kabul ve izlenebilirlik

10.1 Doğrulama yöntemleri

- Birim testler: compressor, edge, river, RL, energy, auth, sequence metrics, rover_ai.
- Sağlık kabulü: GET /health → ready=true ve 12 kanal.
- Çevrimdışı skor: python scripts/score_sanity_check.py --steps 3000.
- Demo kabulü: pano rotaları + WS mesaj tiplerinin görünmesi.
- İnceleme: bu SRS'teki SENT-P ve SENT-C politika maddeleri.

10.2 Kabul kriterleri (minimum uygulanabilir ürün)

- Postgres + Alembic head + 12 kanal replay + /health ok.
- Anomali ve TX kararları skor eşiğine bağlı; etiket sızıntısı yok.
- Uplink kuyruğu dolup boşalıyor; drain varsayılanı üretimi karşılıyor.
- Panel 5173'te canlı akış gösteriyor.
- Sunum metni MTH ve Türksat 6A+5B+5A kararını, GEO≠DSN uyarısıyla birlikte içeriyor.

10.3 İzlenebilirlik özeti

Paydaş ihtiyacı	Bölüm	Gereksinimler
NASA MSL replay ile uç karar	5.1–5.2	SENT-F-010 ... 027
Bilim önceliği ve onay	5.3	SENT-F-030 ... 032
Bant / kuyruk / röle	5.4	SENT-F-040 ... 045
Türkçe yer istasyonu	5.5, P-002	SENT-F-050 ... 054
MTH anlatısı ve dürüstlük	3	SENT-P-001/002, Q-011
Türksat hangi uydu	4	SENT-C-001 ... 003
Güvenlik tabanı	9	SENT-S-010 ... 016

Tablo 23. İhtiyaç–gereksinim izlenebilirliği.

11. Ekler

Ek A. Karar özeti (yönetici sayfası)

Ürün: SENTİNEL, NASA MSL telemetrisini replay ederek uçuşa anomali skoru, öncelik, sıkıştırma ve kuyruk uygulayan; yerde canlı pano sunan yazılım prototipidir. Canlı Mars linki değildir.

Millî Teknoloji Hamlesi: Katkı, gövde üretmek değil; AYAP-2 sınıfı gezen araçların ihtiyaç duyacağı veri azaltma ve uç karar yazılımını yerli, izlenebilir ve Türkçe operasyonel dilde prototipleme. 6A ile kazanılan haberleşme egemenliği, veri katmanında yabancı kara kutuya teslim edilmemelidir.

Türksat kararı: Derin uzay için hiçbir Türksat uydusu kullanılmaz. Yer-segmenti bilim dağıtımında birincil TÜRKSAT 6A (milli, 42°D, Ku/Ka/Q-V); kapasite tamamlayıcı TÜRKSAT 5B (Ka-HTS, >55 Gbps); kapsama / kamu / 31°D tamamlayıcı TÜRKSAT 5A. 3A önerilmez; 4A/4B geçiş veya tatbikat.

Ek B. Ortam değişkenleri (kurulum sözleşmesi)

Değişken	Zorunlu	Anlam
DATABASE_URL	Evet	postgresql+asyncpg://...
DATABASE_URL_SYNC	Hayır	Alembic; boşsa çeviri
SENTINEL_API_TOKEN	Yazma için	Boşsa yazma 503
NASA_API_KEY	Hayır	Boşsa DEMO_KEY
GROQ_API_KEY / GROQ_MODEL	Hayır	Düşünce; fallback
CORS_ALLOW_ORIGINS	Üretimde	Virgüllü orijin
SENTINEL_SIM_INTERVAL_SECONDS	Hayır	Varsayılan 10
SENTINEL_UPLINK_DRAIN_BATCH	Hayır	Varsayılan 12
Kök POSTGRES_*	Docker için	compose kimlik bilgisi
VITE_API_TOKEN	Panel yazma	Jeton ile aynı

Tablo 24. Ortam sözleşmesi.

Ek C. Kaynak ve sınırlılık bildirimi

Uydu teknik sayıları TÜRKSAT resmi web ve kamu duyurularından derlenmiştir (erişim Eylül 2026). Transponder kiralama, doluluk ve güncel EIRP için TÜRKSAT A.Ş. ticari teklifi esastır. Millî Uzay Programı hedefleri TUA strateji belgesi ve bakanlık kamu metinlerine dayanır; AYAP takvimi program güncellemelerine tabidir. Bu SRS, yazılım deposunun 1.0.0 davranışı ile hizalanmıştır.

— Belge sonu. SENTINEL-SRS-2026-01 / Sürüm 1.0 / 6 Eylül 2026 —